

**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"**

**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



GESTIÓN DE CALIDAD DE SISTEMAS

**"ENTREGABLE #2: CASOS DE PRUEBA:
ZOO CONNECT WEB - SISTEMA DE GESTIÓN DE ZOOLÓGICOS"**

REALIZADO POR:

Oscar Alfredo Menacho Silva
Luz Karina Ticona Chacón
Manuel Fernando Delgadillo Calderón
Jaicel Jesús Rodrigo Velasco Turunco
Manuel Franco Jiménez Mendoza

GRUPO D

DOCENTE:

Ing. Jorge Gustavo Palabral Velarde

LA PAZ – BOLIVIA

1 DE ABRIL DE 2026

ENTREGABLE #2: CASOS DE PRUEBA

MÓDULO 1: GESTIÓN DE USUARIOS (Casos de Prueba 1 – 15)

Caso de Prueba 1

Título	Verificar que un usuario puede registrarse correctamente con datos válidos	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	• Acceso a la aplicación Zoo Connect Web. • No tener cuenta registrada con el correo a utilizar. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la página de inicio y hacer clic en 'Registrarse' ubicado en el header..	Se muestra el formulario de registro con campos: Usuario (nombre), email (correo electrónico), contraseña y confirmación de contraseña.
2	Completar todos los campos con datos válidos: nombre de usuario, correo válido, contraseña segura.	Los campos aceptan la información ingresada sin errores de validación.
3	Hacer clic en el botón 'Crear cuenta'.	El sistema procesa el registro y muestra un mensaje de confirmación de cuenta creada.
4	Verificar que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	El usuario es redirigido correctamente y puede acceder con las credenciales registradas.

Caso de Prueba 2

Título	Verificar que el sistema impide el registro con un correo ya existente	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	• Acceso a la aplicación Zoo Connect Web. • Existir una cuenta registrada con el correo de prueba. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar al formulario de registro de la aplicación.	Se muestra el formulario de registro.
2	Ingresar un correo electrónico que ya esté registrado en el sistema junto con los demás datos requeridos.	El campo de correo acepta el valor ingresado.
3	Hacer clic en 'Registrar'.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso y no crea la cuenta duplicada.

Caso de Prueba 3

Título	Verificar que un usuario puede iniciar sesión con credenciales correctas	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Tener una cuenta activa en Zoo Connect Web. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la página de inicio de sesión de la aplicación.	Se muestra el formulario de inicio de sesión con campos de correo y contraseña.
2	Ingresar el correo y contraseña correctos de la cuenta activa.	Los campos aceptan los datos ingresados.
3	Hacer clic en el botón 'Iniciar sesión'.	El sistema autentica al usuario, lo redirige a la página de inicio (Landing Page) y los botones de acceso/registro son reemplazados por el icono de perfil del usuario.
4	Hacer clic en el icono de perfil ubicado en la barra de navegación.	Se despliega un menú o panel donde es visible el nombre del usuario, su rol asignado y las opciones de configuración de cuenta.

Caso de Prueba 4

Título	Verificar que el sistema rechaza el inicio de sesión con contraseña incorrecta	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Tener una cuenta activa en Zoo Connect Web. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la página de inicio de sesión.	Se muestra el formulario de inicio de sesión.
2	Ingresar el correo correcto y una contraseña incorrecta.	Los campos aceptan los datos ingresados.
3	Hacer clic en 'Iniciar sesión'.	El sistema muestra un mensaje de error indicando Email o contraseña incorrectos y no permite el acceso.

Caso de Prueba 5

Título	Verificar que un Administrador puede crear un nuevo usuario con rol Veterinario	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Tener acceso al módulo de gestión de usuarios. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como administrador usuario admin@zooconnect.com	Acceso exitoso y sistema que redirecciona a la página de inicio
2	Hacer clic en el icono de perfil ubicado en la barra de navegación.y presionar la opción de “Panel de Administración”	Se redirige a la pantalla de Dashboard admin
3	Presionar el botón “Nuevo Usuario” ubicado en el header del panel de control	Redirección a pantalla lista de usuarios
4	Completar los datos: nombre de usuario, email y asignar el rol 'Veterinario'.	El formulario acepta los datos y el rol queda seleccionado.
5	Guardar el nuevo usuario.	El sistema crea el usuario y lo muestra en la lista con el rol 'Veterinario' asignado.

Caso de Prueba 6

Título	Verificar que un Administrador puede editar el rol de un usuario existente	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existir al menos un usuario con rol Cuidador en el sistema. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como administrador usuario admin@zooconnect.com	Acceso exitoso y sistema que redirecciona a la página de inicio
2	Hacer clic en el icono de perfil ubicado en la barra de navegación.y presionar la opción de “Panel de Administración”	Se redirige a la pantalla de Dashboard admin
3	Navegar a la sección 'Gestión de Usuarios' desde el panel administrativo.	Se muestra la lista de usuarios activos.
4	Seleccionar un usuario con y hacer clic en el botón de edición, representado por el icono de un lápiz azul	Se abre el formulario de edición del usuario con sus datos actuales.
5	Cambiar el rol de 'Cuidador' a 'Veterinario' y guardar los cambios.	El sistema actualiza el rol del usuario y muestra el cambio reflejado en la lista.

Caso de Prueba 7

Título	Verificar que el sistema bloquea una cuenta tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	• Tener una cuenta activa en Zoo Connect Web. • Conocer el correo electrónico de la cuenta. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar al formulario de inicio de sesión.	Se muestra el formulario de autenticación.
2	Ingresar el correo correcto y una contraseña incorrecta. Repetir el intento fallido 10 veces.	Cada intento fallido muestra el mensaje de error de credenciales inválidas.
3	Intentar iniciar sesión una vez más con la contraseña correcta.	El sistema bloquea la cuenta y muestra un mensaje indicando que la cuenta está bloqueada por exceso de intentos fallidos.

Caso de Prueba 8

Título	Verificar la funcionalidad de recuperación de contraseña mediante correo electrónico	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	• Tener una cuenta activa con correo electrónico válido y accesible. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	En la pantalla de inicio de sesión, hacer clic en '¿Olvidaste tu contraseña?'	Se muestra el formulario de recuperación de contraseña solicitando el correo electrónico.
2	Ingresar el correo electrónico registrado y confirmar.	El sistema envía un correo con enlace de restablecimiento y muestra un mensaje de confirmación.
3	Abrir el correo recibido y hacer clic en el enlace de recuperación.	El enlace redirige a un formulario para ingresar una nueva contraseña.
4	Ingresar y confirmar la nueva contraseña, y presionar el botón 'Restablecer contraseña'.	La contraseña es actualizada exitosamente y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

Caso de Prueba 9

Título	Verificar que un usuario Visitante solo tiene acceso al Portal Público	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Tener una cuenta con rol Visitante activa. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión con una cuenta de visitante.	El sistema autentica al usuario y lo lleva al portal del visitante.
2	Intentar acceder directamente mediante URL a módulos administrativos (/admin)	El sistema deniega el acceso y redirige al portal del visitante o muestra un mensaje de acceso no autorizado.
3	Navegar por las secciones disponibles en el portal del visitante.	Solo son visibles las fichas públicas de animales y el contenido educativo; los módulos de gestión no están accesibles.

Caso de Prueba 10

Título	Verificar que un usuario puede cerrar sesión correctamente	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado en la aplicación con cualquier rol. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Desde cualquier pantalla de la aplicación, hacer clic en el menú de usuario o ícono de perfil.	Se muestra el menú contextual del usuario con la opción 'Cerrar sesión'.
2	Hacer clic en 'Cerrar sesión'.	El sistema cierra la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
3	Intentar navegar hacia atrás o acceder a páginas protegidas.	El sistema no permite el acceso y mantiene cerrada la sesión.

Caso de Prueba 11

Título	Verificar la habilitación exitosa de Autenticación de Dos Factores (2FA)	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Tener acceso de administrador al sistema y estar autenticado - Tener instalada la aplicación móvil Google Authenticator - Haber creado al menos un usuario con contraseña conocida.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil y seleccionar 'Configuración'.	Se muestra la sección de configuración de la cuenta
2	En la barra de navegación lateral seleccionar la opción 'Seguridad'	Se muestra la sección de seguridad de la cuenta con la opción "Configurar 2FA".
3	Presionar el botón para habilitar 2FA.	El sistema genera un código QR y una clave secreta de respaldo en pantalla.
4	Escanear el código QR con la aplicación Google Authenticator e ingresar el código de 6 dígitos generado.	El sistema valida el código
5	Confirmar la activación.	El sistema muestra un mensaje de éxito además de códigos de respaldo de un solo uso y el estado del 2FA cambia a "Habilitado" en el perfil.

Caso de Prueba 12

Título	Verificar que el sistema registra intentos fallidos de inicio de sesión en el log de auditoría	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Tener acceso al módulo de auditoría o log de seguridad.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Desde otra sesión, realizar 3 intentos fallidos de inicio de sesión con un correo conocido.	Cada intento falla y muestra el mensaje de error correspondiente.
2	Hacer clic en el icono de perfil ubicado en la barra de navegación y presionar la opción de "Panel de Administración"	Se redirige a la pantalla de Dashboard admin
3	Hacer clic en el botón de menú desplegable situado a la derecha del nombre de usuario y seleccionar la opción 'Auditoría'.	Se muestra el log de auditoría con los eventos registrados.
4	Buscar los eventos de inicio de sesión fallido del correo utilizado.	El log muestra los intentos fallidos registrados con fecha, hora y correo de la cuenta afectada.

Caso de Prueba 13

Título	Verificar que el Administrador puede desactivar o dar de baja un usuario	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existir un usuario activo que no sea el Administrador actual.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como administrador usuario admin@zooconnect.com	Acceso exitoso y sistema que redirecciona a la página de inicio
2	Hacer clic en el icono de perfil ubicado en la barra de navegación.y presionar la opción de "Panel de Administración"	Se redirige a la pantalla de Dashboard admin
3	Navegar a la sección 'Gestión de Usuarios' desde el panel administrativo.	Se muestra la lista de usuarios activos.
4	Seleccionar un usuario activo y elegir la opción 'Desactivar usuario' representado por un icono de papelerera roja.	El usuario queda marcado como inactivo y ya no puede iniciar sesión en el sistema, se muestra un mensaje de éxito.

Caso de Prueba 14

Título	Verificar que el sistema solicita 2FA cuando está habilitado para el usuario	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	- Tener una cuenta con autenticación de dos factores (2FA) habilitada. - Tener acceso al dispositivo/correo configurado para recibir el código 2FA. - Aplicación móvil con Google Authenticator instalado y enlazada a un usuario - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar al formulario de inicio de sesión e ingresar correo y contraseña correctos.	El sistema valida las credenciales y solicita el código de segundo factor.
2	Observar el formulario de 2FA.	Se muestra un campo de entrada para 6 dígitos y un mensaje indicando que se requiere el código de la aplicación.
3	Abrir Google Authenticator en el móvil e ingresar el código de 6 dígitos activo.	El campo acepta solo caracteres numéricos y el código es ingresado.
4	Hacer clic en 'Verificar' o 'Confirmar'.	El sistema valida el token de forma atómica y procesa el inicio de sesión.El usuario es redirigido a la Landing Page

Caso de Prueba 15

Título	Verificar la integridad de la información y navegación en el Log de Seguridad	
Módulo	Gestión de Usuarios	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Haber ocurrido al menos un evento de seguridad (inicio de sesión, cambio de contraseña).	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil y seleccionar 'Panel de Administración'.	El sistema redirige a la pantalla de Dashboard administrativo.
2	El sistema redirige a la pantalla de Dashboard administrativo.	Se muestra la lista de registros de seguridad con el historial de eventos.
3	Revisar los detalles de un evento específico. Desplazarse al final de la lista y utilizar los controles de paginación	Se muestra la información detallada del evento: fecha, hora, usuario, tipo de acción y resultado. y el sistema permite cambiar de página de forma fluida para consultar registros más antiguos, manteniendo el formato de los datos.

MÓDULO 2: GESTIÓN DE ANIMALES (Casos de Prueba 16 – 30)

Caso de Prueba 16

Título	Verificar que el sistema registra y gestiona hábitats	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Tener acceso al módulo de hábitats.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Añadir Hábitat' y completar los datos: nombre, tipo, descripción y condiciones climáticas.	El formulario acepta los datos sin errores.
4	Guardar el nuevo hábitat.	El hábitat queda registrado y aparece en la lista disponible para asignación de tareas y animales.

Caso de Prueba 17

Título	Verificar que el sistema registra y gestiona especies	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado con rol Administrador • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Añadir Especie' y completar los datos: Nombre Científico, Nombre Común, Filo, Clase, Orden, Familia, Descripción	El formulario acepta los datos sin errores.
4	Guardar la nueva Especie.	La especie queda registrada y aparece en la lista disponible.

Caso de Prueba 18

Título	Verificar que el Administrador puede registrar un nuevo animal con datos completos	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un (1) hábitat y una (1) especie creados previamente. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en Registrar Animal'.	Se abre el formulario de registro de animales.
4	Completar todos los campos requeridos: nombre, especie, fecha de nacimiento, estado de salud y hábitat asignado.	El formulario acepta todos los datos sin errores de validación.
5	Seleccionar imágenes del animal para la demostración	Mensaje de confirmación imágenes subidas
6	Hacer clic en Finalizar.	El animal es registrado exitosamente y aparece en la lista de animales del sistema.

Caso de Prueba 19

Título	Verificar que el sistema permite editar los datos biográficos de un animal existente	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un animal registrado y un hábitat de destino diferente.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Seleccionar un animal y hacer clic en el botón de edición, representado por el icono de un lápiz azul	Se habilita el formulario de edición con los datos actuales del animal.
4	Modificar el nombre y el estado de salud del animal y guardar.	El sistema actualiza los datos y muestra el perfil con la información editada.

Caso de Prueba 20

Título	Verificar que se puede dar de baja lógica a un animal del sistema	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un animal activo en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Eliminar' identificado como una papelera roja	El sistema procesa la solicitud.
4	Confirmar la operación.	Aparece un mensaje de confirmación. El animal queda marcado como inactivo y ya no aparece en las listas activas.

Caso de Prueba 21

Título	Verificar que se puede adjuntar una foto al perfil de un animal	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador o Cuidador. • Existir un animal registrado sin foto. • Tener una imagen válida (JPG/PNG) disponible en el dispositivo.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Elegir un animal y hacer clic en la opción editar representada con un icono de lápiz azul	Se abre el perfil completo del animal disponible para edición
4	Hacer clic en el paso 2 del formulario marcado como 'Subir imagenes'	Se abre el selector de archivos disponible para arrastrar o seleccionar imágenes
5	Seleccionar una imagen válida desde el dispositivo.	La imagen se previsualiza en el perfil del animal.
6	Confirmar y guardar la imagen.	La foto queda guardada en el perfil y es visible en la ficha del animal.

Caso de Prueba 22

Título	Verificar que el sistema valida campos obligatorios al registrar un animal	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador o Veterinario. • Tener acceso al formulario de registro de animales.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en Registrar Animal'.	Se abre el formulario de registro de animales.
4	Dejar vacíos los campos obligatorios y presionar el botón 'Finalizar'.	El sistema muestra mensajes de validación indicando los campos requeridos y no envía el formulario.
5	Completar solo el campo nombre y volver a presionar el botón 'Finalizar'.	El sistema continúa mostrando validación por los campos aún vacíos.

Caso de Prueba 23

Título	Verificar que se puede editar el hábitat de un animal	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un hábitat registrado en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en Lista Hábitats'	Se despliega la lista de hábitats registrados en el sistema
4	Elegir un registro y hacer clic en 'Editar' boton representado por un lapiz de color azul.	Se muestran el formulario de edición de hábitats
5	Seleccionar un hábitat de la lista y guardar.	El animal queda asignado al hábitat seleccionado y la información se actualiza en su perfil.

Caso de Prueba 24

Título	Verificar que el sistema muestra la lista de animales paginada cuando hay muchos registros	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado con rol Administrador. • Existen más de 10 animales registrados en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Navegar a la siguiente página o hacer scroll para cargar más registros.	Se cargan los siguientes animales de forma correcta sin duplicados.

Caso de Prueba 25

Título	Verificar que la foto de un animal se puede actualizar por una nueva imagen	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador o Cuidador. - Existir un animal con foto registrada.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Navegar al perfil de un animal que ya tenga foto.	Se muestra el perfil del animal
4	Elegir un animal y hacer clic en la opción editar representada con un icono de lápiz azul	Se abre el formulario de editar datos de un animal
5	Hacer clic en el paso 2 del formulario marcado como 'Subir imágenes'	Se abre el selector de archivos disponible para arrastrar o seleccionar imágenes
6	Seleccionar las imágenes ya cargadas, y eliminarlas	Se muestra mensaje de confirmación de la eliminación
7	Seleccionar una imagen válida desde el dispositivo y agregarla	La imagen se previsualiza en el perfil del animal.
8	Confirmar y guardar la imagen.	La foto queda guardada en el perfil y es visible en la ficha del animal.

Caso de Prueba 26

Título	Verificar que el módulo de animales es accesible solo por roles autorizados	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	- Tener credenciales válidas para roles Visitante y Cuidador - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como Visitante e intentar acceder al módulo de Gestión de Animales mediante URL directa (/admin/animales).	El sistema deniega el acceso y muestra mensaje de no autorizado o redirige al portal público.
2	Iniciar sesión como Cuidador e intentar acceder al módulo de Gestión de Animales.	El Cuidador no puede ver animales, crear ni eliminar, solo las acciones permitidas por su rol.

Caso de Prueba 27

Título	Verificar que el sistema permite editar la información de un Hábitat existente	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un hábitat en la lista. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Lista Hábitats'	Se despliega la lista de hábitats registrados en el sistema
4	Pulsar el icono de lápiz azul en un registro existente.	Se abre el formulario de edición con los datos actuales del hábitat.
5	Modificar la 'Descripción' o las 'Condiciones Climáticas' y guardar.	El sistema actualiza la información y muestra el cambio reflejado en la lista.

Caso de Prueba 28

Título	Verificar que el sistema permite editar los datos de una Especie registrada	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador • Existir al menos una especie en la lista.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Lista Especies'	Se despliega la lista de especies registradas en el sistema
4	Pulsar el icono de lápiz azul en un registro existente.	Se abre el formulario de edición con los datos actuales de la especie.
5	Realizar un cambio en la 'Descripción' o 'Familia' y presionar 'Guardar'.	La especie se actualiza correctamente sin afectar a los animales ya vinculados a ella.

Caso de Prueba 29

Título	Verificar la integridad de visualización de la Ficha Técnica del Animal	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	En la lista de animales elegir un registro, hacer clic en el botón Ver Detalles representado por el icono de ojo	El sistema abre la vista detallada o "Ficha Técnica" del animal.

Caso de Prueba 30

Título	Verificar la restricción lógica de fechas	
Módulo	Gestión de Animales	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Animales'.	Se muestra la lista de animales registrados en el sistema.
3	En el campo 'Fecha de Nacimiento', seleccionar o escribir una fecha posterior al día de hoy, año 2030	El sistema bloquea la selección en el calendario o, al intentar guardar, muestra un mensaje de error.
4	Presionar el botón 'Finalizar'	El sistema impide la creación del registro, protegiendo la veracidad histórica de la base de datos.

MÓDULO 3: GESTIÓN CLÍNICA (Casos de Prueba 31 – 45)

Caso de Prueba 31

Título	Verificar la creación de una nueva categoría de 'Tipo de Atención'.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Veterinario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el menú desplegable a la derecha de la foto de perfil y seleccionar 'Tipos de Atención'	.Se visualiza la lista de categorías clínicas configuradas actualmente.
3	Ingresar el nombre del tipo de atención "Tratamiento Ortopédico" y una descripción breve.	El formulario acepta los caracteres ingresados sin errores de validación.
4	Presionar el botón 'Guardar'.	El sistema registra la categoría y vuelve a la lista, donde el nuevo tipo ya es visible.

Caso de Prueba 32

Título	Verificar que el Veterinario puede registrar una consulta clínica	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Veterinario. - Existir al menos un animal activo en el sistema. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Nuevo Historial'.	Se abre el formulario con los campos: Paciente, Motivo, Constantes Vitales (Peso, Temp, Frecuencias), Anamnesis y Diagnóstico.
4	Seleccionar un Paciente (Animal) y un Motivo de Consulta (Tipo de atención).	El sistema vincula el registro al animal seleccionado.
5	Completar los datos fisiológicos (Peso, Temperatura, FC, FR) y los campos de texto (Anamnesis, Diagnóstico Presuntivo).	El formulario valida que los campos obligatorios (*) estén completos.
6	Presionar el botón 'Guardar Historial'.	El registro se almacena y el sistema vuelve a la lista general de historiales.

Caso de Prueba 33

Título	Verificar la creación de una receta con generación de tareas automáticas.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Veterinario. • Existir un animal activo en el sistema. • Existir un historial clínico abierto • Stock disponible en inventario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Acceder al historial clínico de un animal.	Se muestra el historial con los registros previos.
4	Seleccionar 'Agregar Medicamento'.	Se abre el formulario de registro de tratamiento con campos: nombre de la vacuna, dosis, fecha de aplicación, próxima dosis.
5	Ingresar la Dosis, Unidad, Indicación (ej: Con comida) y Duración del tratamiento.	El formulario acepta los valores numéricos y de texto.
6	Activar el interruptor "Programar Recordatorios".	Se habilitan las opciones de "Patrón de Repetición" y "Hora de ejecución".
7	Seleccionar un patrón (ej: Diariamente) y definir la hora (ej: 08:00).	El sistema muestra la nota aclaratoria: "Tarea todos los días a las 08:00 a. m.".
8	Presionar el botón 'Guardar'.	La receta se registra y el sistema genera automáticamente las tareas en la agenda del veterinario.

Caso de Prueba 34

Título	Verificar la consulta y orden cronológico del historial clínico.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Veterinario. • Existe un animal con múltiples registros clínicos en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.

2	Buscar un animal específico y acceder a su historial.	Se muestra la lista de eventos ordenados del más reciente al más antiguo.
3	Hacer clic en un registro clínico específico.	Se despliega el detalle completo del evento clínico incluyendo diagnóstico, tratamiento aplicado y notas del veterinario.

Caso de Prueba 35

Título	Verificar la emisión de una Orden de Examen Clínico.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Veterinario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Dentro del historial de un animal, seleccionar la opción 'Órdenes de Examen'.	Se muestra la pestaña con la lista de exámenes programados o solicitados.
4	Completar el tipo de examen (ej. Sangre) e instrucciones detalladas. Presionar 'Guardar Orden'.	La orden se genera en estado "Solicitado" y queda vinculada al expediente médico.

Caso de Prueba 36

Título	Verificar la carga de resultados de laboratorio con evidencia física.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Veterinario. - Existir una orden en estado "Solicitado"	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
2	Dentro del historial de un animal, seleccionar la opción 'Órdenes de Examen'.	Se muestra la pestaña con la lista de exámenes programados o solicitados.
3	Seleccionar la orden pendiente y hacer clic en 'Subir Resultado'.	Se abre la ventana modal con el formulario para cargar resultados

	Subir un archivo de evidencia (Imagen/PDF) y redactar las conclusiones. Guardar el registro.	El estado cambia a "Completado" y se visualiza el enlace al archivo cargado.
--	--	--

Caso de Prueba 37

Título	Verificar la programación de un Procedimiento Médico	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Veterinario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Dentro del historial de un animal, seleccionar la opción 'Procedimientos'.	Se muestra la pestaña con la lista de exámenes programados o solicitados.
4	Hacer clic en 'Agendar Procedimiento '.	Se abre la ventana modal con el formulario para programar procedimientos
5	Completar nombre del procedimiento, descripción y programar fecha y hora. Presionar 'Agendar'	La intervención se registra y aparece en la agenda de tareas pendientes del veterinario.

Caso de Prueba 38

Título	Verificar la configuración de un plan de alimentación por especie.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Veterinario. - Existir productos en inventario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Gestión de Dietas'.	Se muestra la lista de dietas por animal registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Nueva Dieta' y seleccionar el tipo 'Por Especie'.	Se redirige a la página del formulario.
4	Seleccionar la especie y agregar productos con cantidades y unidades de medida. Presionar 'Guardar Dieta'.	El plan de alimentación queda asociado a todos los individuos de la especie.

Caso de Prueba 39

Título	Verificar la creación de una dieta personalizada para un animal.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Veterinario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Gestión de Dietas'.	Se muestra la lista de dietas por animal registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Nueva Dieta' y seleccionar el tipo 'Por Animal. Seleccionar el animal, definir productos, frecuencia y guardar.	Se redirige a la página del formulario. La dieta personalizada se guarda con éxito y tiene prioridad sobre la de especie.

Caso de Prueba 40

Título	Verificar que el sistema sugiere la dieta en las tareas de alimentación.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Cuidador - Tarea de alimentación generada.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como Cuidador. Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Cuidador".	Se muestra las tareas pendientes para el día
2	Abrir una tarea de alimentación pendiente para un animal con dieta.	El sistema muestra automáticamente los productos y dosis configurados en el plan nutricional.

Caso de Prueba 41

Título	Verificar el bloqueo de dosificación inválida	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Veterinario	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Acceder al historial clínico de un animal.	Se muestra el historial con los registros previos.
4	Seleccionar 'Agregar Medicamento'.	Se abre el formulario de registro de tratamiento con campos: nombre de la vacuna, dosis, fecha de aplicación, próxima dosis.
5	Ingresar la Unidad, Indicación, Duración del tratamiento. Ingresar el valor 0 o -1 en el campo Dosis.	El formulario no acepta los valores numéricos y de texto, se muestra el campo Dosis de color rojo
6	Intentar guardar la prescripción.	El sistema impide el guardado y muestra un mensaje de error indicando que la dosis debe ser positiva.

Caso de Prueba 42

Título	Verificar restricción de acceso del Cuidador al Historial Clínico.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Cuidador.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como Cuidador e intentar acceder a la ruta de historiales o al módulo clínico (/vet)	Se redirige a la página principal
2	Navegar al perfil de un animal.	El sistema no muestra la pestaña de historial clínico o deniega el acceso, protegiendo la confidencialidad médica.

Caso de Prueba 43

Título	Verificar la denegación de acceso al Panel Veterinario para Visitantes.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Visitante.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Intentar acceder a la opción "Panel Veterinario" desde el icono de perfil.	No se muestra la opción en el menú
2	Intentar ingresar manualmente a la ruta /vet/	El sistema redirige al inicio

Caso de Prueba 44

Título	Verificar que la ejecución de alimentación registra un evento médico automático.	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	- Tener cuentas activas con rol Cuidador - Cuidador con tarea de alimentación pendiente.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como Cuidador. Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Cuidador".	Se muestra las tareas pendientes para el día
2	Ejecutar una tarea de alimentación sugerida por el sistema.	La tarea se muestra como completada.
3	Como Administrador, hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración"	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
4	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas.	Se muestra de tareas completadas ver que aparece un nuevo registro de alimentación con fecha y cantidades descontadas de inventario

Caso de Prueba 45

Título	Verificar el cierre del ciclo clínico	
Módulo	Gestión Clínica	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Veterinario. • Historial clínico en estado "Abierto"	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel Veterinario".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha de la foto de perfil de usuario y seleccionar 'Historiales Clínicos'.	Se muestra la lista de historiales clínicos por animal registrados en el sistema.
3	Dentro del historial de un animal, seleccionar la opción 'Finalizar'.	El registro cambia a estado "Finalizado", se bloquean ediciones y el animal se marca como dado de alta

MÓDULO 4: GESTIÓN DE INVENTARIO (Casos de Prueba 46 – 60)

Caso de Prueba 46

Título	Verificar que el Administrador puede agregar un nuevo producto al catálogo de inventario	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Tener acceso al módulo de Gestión de Inventario. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Nuevo Producto'.	Se abre el formulario con campos: nombre, proveedor, unidad de medida, tipo de salida y punto de reorden.
4	Completar todos los campos y presionar siguiente.	Se muestra una confirmación de información guardada y se muestra la pantalla para cargar imágenes
5	Seleccionar imágenes válidas sobre los productos y subirlas	El producto queda registrado en el catálogo y disponible para registrar entradas de stock.

Caso de Prueba 47

Título	Verificar el registro de una entrada de abastecimiento con número de lote.	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existir al menos un producto y un proveedor en el catálogo de inventario.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Historial de Movimientos'	El sistema redirige a la página de historial de movimientos
4	Seleccionar 'Nueva Entrada'.	Se abre el formulario de entrada de abastecimiento.
5	Seleccionar el producto, ingresar la cantidad y especificar la fecha de caducidad del lote.	El formulario acepta los datos con la fecha de caducidad.
6	Guardar la entrada.	El sistema genera un lote de inventario identificado por fecha de caducidad y actualiza el stock del producto.

Caso de Prueba 48

Título	Verificar la creación de un nuevo 'Tipo de Producto'	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	Estar autenticado como Administrador.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Lista de tipos'	El sistema redirige a la lista de tipos de productos registrados en el sistema
4	Hacer clic en 'Nuevo Tipo' e ingresar una categoría (ej: "Suplementos Médicos").	Se muestra el formulario para agregar nuevos tipos de producto
5	Presionar 'Guardar'.	La nueva categoría aparece en la lista y queda disponible en el formulario de creación de productos.

Caso de Prueba 49

Título	Verificar que el sistema genera alertas automáticas para productos con stock bajo el punto de reorden	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un producto con punto de reorden configurado y stock por debajo de ese punto.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Hacer clic en el botón 'Alertas'	Se muestra solo los registros de productos con alerta de stock

Caso de Prueba 50

Título	Verificar que el Administrador puede editar los datos de un producto del catálogo	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un producto en el catálogo.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Seleccionar un producto y hacer clic en 'Editar' representado por el botón con icono de lápiz azul	Se abre el formulario de edición con los datos actuales del producto.
4	Modificar el punto de reorden y guardar.	El sistema actualiza el punto de reorden del producto y lo refleja en el catálogo.

Caso de Prueba 51

Título	Verificar que se puede consultar el historial de movimientos de un producto	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un producto con entradas y salidas registradas.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Historial de movimientos'	El sistema redirige al historial de movimientos por producto en el sistema
4	Acceder al historial de movimientos del producto.	Se muestra la lista de entradas y salidas registradas con fecha, cantidad y tipo de movimiento.

Caso de Prueba 52

Título	Verificar que el sistema impide registrar una salida mayor al stock disponible	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un producto con cantidad limitada en stock.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Historial de movimientos'	El sistema redirige al historial de movimientos por producto en el sistema
4	Navegar a 'Nueva Salida' en el módulo de Inventario.	Se muestra el formulario de salida.
5	Seleccionar un producto e ingresar una cantidad mayor al stock disponible.	El formulario acepta inicialmente el valor.
6	Intentar confirmar la salida.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no hay stock suficiente y no procesa la salida.

Caso de Prueba 53

Título	Verificar que se puede agregar un proveedor al catálogo maestro	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Tener acceso al módulo de proveedores en el catálogo.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Lista de Proveedores'	El sistema muestra la lista de proveedores registrados en el sistema
4	Hacer clic en 'Nuevo Proveedor' y completar los datos: nombre, contacto y correo electrónico.	El formulario acepta los datos sin errores de validación.
5	Guardar el proveedor.	El proveedor queda registrado en el catálogo y disponible para asociar a productos.

Caso de Prueba 54

Título	Verificar la creación de una nueva Unidad de Medida.	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar 'Lista de Unidades'	Se visualiza la lista de unidades configuradas.
4	Hacer clic en 'Nueva Unidad' y completar: Nombre Completo y Símbolo/Abreviatura. Presionar el botón 'Guardar'.	La unidad queda registrada y habilitada para su uso en el catálogo.

Caso de Prueba 55

Título	Verificar que el sistema genera un reporte de productos con bajo stock	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un producto con stock bajo el punto de reorden.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
2	Seleccionar 'Generar Reporte'	El sistema genera y muestra el reporte de productos con stock por debajo del punto de reorden.
3	Verificar que el reporte incluye nombre del producto, stock actual y punto de reorden.	Cada producto en el reporte muestra la información requerida para tomar decisiones de reabastecimiento.

Caso de Prueba 56

Título	Verificar que el stock se actualiza correctamente tras registrar una entrada de abastecimiento	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Conocer el stock actual de un producto específico.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Anotar el stock actual de un producto antes del registro de entrada.	Se tiene el valor de stock previo a la entrada.
4	Registrar una entrada de 50 unidades del producto con fecha de caducidad futura.	La entrada es registrada exitosamente.
5	Verificar el nuevo stock del producto en el catálogo.	El stock del producto se incrementó en 50 unidades respecto al valor inicial.

Caso de Prueba 57

Título	Verificar que se puede configurar la unidad de medida de un producto	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Acceso al catálogo maestro de productos.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	En el menú de navegación lateral seleccionar la opción Lista de unidades u seleccionar Crear unidad	Se muestra el formulario de creación de unidades
4	Seleccionar o ingresar la unidad de medida deseada (ej. kg, litros, unidades).	La unidad de medida queda configurada para el producto.
5	Guardar el producto y verificar que la unidad de medida aparece en las entradas y salidas.	La unidad de medida es visible en los registros de movimiento del producto.

Caso de Prueba 58

Título	Verificar que la transacción de tarea de alimentación descuenta el inventario automáticamente	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Cuidador.y Administrador - Existe una tarea de alimentación pendiente con dieta configurada. - Haber stock disponible de los productos de la dieta.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Como administrador, hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Anotar el stock actual de los productos de la dieta del animal.	Se tienen los valores de stock previos a la tarea.
4	Iniciar sesión como Cuidador, clic en la imagen de perfil en el header, seleccionar la opción de Panel de Cuidador	Se muestra la pantalla de tareas asignadas al cuidador.
5	Ejecutar la tarea de alimentación desde el módulo de Gestión de Tareas.	La tarea es ejecutada y marcada como completada.
6	Verificar el stock de los productos de la dieta en el módulo de Inventario.	El stock de cada producto de la dieta disminuyó en la cantidad correcta según la dieta configurada, de forma atómica.

Caso de Prueba 59

Título	Verificar la restricción de nombres duplicados en el catálogo de productos	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existe un producto registrado con el nombre "Alimento Felino Premium".	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Hacer clic en el botón 'Nuevo Producto'.	Se abre el formulario de registro de producto.
4	Ingresar el nombre "Alimento Felino Premium" (exactamente igual al existente) y completar los demás campos obligatorios.	El formulario acepta la entrada inicial de datos.
5	Presionar el botón 'Guardar'.	El sistema detecta el duplicado, impide el registro y muestra un mensaje de advertencia indicando que el nombre del producto ya existe.

Caso de Prueba 60

Título	Verificar que el sistema permite eliminar un producto del catálogo que no tiene stock activo	
Módulo	Gestión de Inventario	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir un producto sin stock activo ni lotes vigentes.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
3	Seleccionar un producto sin stock activo y hacer clic en 'Eliminar', representado como el botón con el icono de papelera roja	El sistema solicita confirmación para la eliminación.
4	Confirmar la eliminación.	El producto es eliminado del catálogo y ya no aparece en la lista ni en los selectores de nuevas entradas/salidas.

MÓDULO 5: GESTIÓN DE TAREAS / PORTAL DEL VISITANTE (Casos de Prueba 61 – 75)

Caso de Prueba 61

Título	Verificar que el Administrador puede crear una plantilla de tarea recurrente.	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Tener acceso al módulo de Gestión de Tareas. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se muestra la lista de tareas registrados en el sistema.
3	Navegar al menú lateral y seleccionar 'Planificador de rutinas'.	Se muestra el formulario de creación de plantilla de tarea.
4	Seleccionar 'Nueva Plantilla' y completar: nombre, tipo de tarea, destino (Animal o Hábitat) y la frecuencia de repetición (ej: Diariamente a las 08:00).	El formulario acepta los datos.
5	Guardar la plantilla.	La plantilla queda activa y el sistema procesa internamente la programación para generar tareas futuras.

Caso de Prueba 62

Título	Verificar que el sistema genera tareas diarias automáticamente basadas en las plantillas activas	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existir al menos una plantilla de tarea activa configurada. - Esperar a que el scheduler ejecute la generación diaria de tareas.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se muestra la lista de tareas registrados en el sistema.
3	Navegar al menú lateral y seleccionar 'Planificador de rutinas'.	Se muestra el formulario de creación de plantilla de tarea.
4	Verificar que existe una plantilla de tarea activa configurada.	La plantilla activa es visible en el módulo de plantillas.

5	Esperar la hora programada de generación o forzar la ejecución del scheduler.	El scheduler se ejecuta a la hora programada.
6	Navegar al módulo de tareas y verificar que se generaron las tareas diarias.	Las tareas se generaron automáticamente basadas en las plantillas activas, sin duplicados.

Caso de Prueba 63

Título	Verificar que el Administrador puede crear una tarea manual puntual y asignarla a un cuidador	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existir al menos un usuario con rol Cuidador. • Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se muestra la lista de tareas registrados en el sistema.
3	Hacer clic en 'Crear Tarea Manual'.	Se abre el formulario de tarea puntual no recurrente.
4	Completar los datos: nombre, tipo de tarea, destino (animal o hábitat), fecha y asignar a un cuidador.	El formulario acepta todos los datos y permite seleccionar el cuidador.
5	Guardar la tarea.	La tarea manual queda creada, asignada al cuidador seleccionado y visible en la lista de tareas pendientes.

Caso de Prueba 64

Título	Verificar que el Administrador puede visualizar y asignar tareas pendientes huérfanas	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existen tareas generadas automáticamente sin cuidador asignado (huérfanas).	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se muestra la lista de tareas registrados en el sistema.

3	Seleccionar una tarea sin asignar y hacer clic en 'Asignar'.	Se muestra el selector de cuidadores disponibles con validación de rol.
4	Seleccionar un cuidador con el rol adecuado y confirmar la asignación.	La tarea queda asignada al cuidador seleccionado y desaparece de la lista de tareas huérfanas.

Caso de Prueba 65

Título	Verificar que el Cuidador puede marcar como completada una tarea de mantenimiento general	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Cuidador. - Tener al menos una tarea de mantenimiento asignada y pendiente.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión como Cuidador y acceder a 'Mis Tareas'.	Se muestra la lista de tareas asignadas al Cuidador.
2	Seleccionar una tarea de mantenimiento pendiente y hacer clic en 'Marcar como completada'.	Se abre un formulario o campo para registrar notas de observación y confirmar la ejecución.
3	Ingresar notas de observación y confirmar la completación.	La tarea queda marcada como completada con la fecha de ejecución y las notas registradas.

Caso de Prueba 66

Título	Verificar que el Cuidador puede ejecutar una tarea de alimentación con descuento atómico de inventario	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Cuidador. - Tener una tarea de alimentación asignada con dieta configurada. - Haber stock suficiente de los alimentos de la dieta.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Seleccionar la tarea de alimentación pendiente desde la lista de tareas del Cuidador.	Se muestra el detalle de la tarea con los alimentos sugeridos por la dieta.
2	Confirmar los productos y cantidades y hacer clic en 'Ejecutar tarea'.	El sistema procesa la transacción atómica de descuento de inventario y generación de registro médico.
3	Verificar que la tarea quedó como completada, el inventario fue descontado y el historial clínico del animal tiene el nuevo registro.	La tarea está completada, el stock disminuyó correctamente y el historial clínico del animal refleja la alimentación.

4	Como administrador, hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
5	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Inventario'.	Se muestra la lista de productos registrados en el sistema.
6	Anotar el stock actual de los productos de la dieta del animal. y verificar descuento de inventario	Se tienen los valores de stock previos a la tarea.

Caso de Prueba 67

Título	Validación de Unicidad en la Generación de Tareas	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existen plantillas activas de tareas diarias.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se visualiza la lista de tareas generadas para el día actual.
3	Refrescar la página (F5) o navegar entre módulos y volver a la lista de tareas.	El sistema mantiene la lista íntegra; no aparecen tareas duplicadas para el mismo animal, hábitat o tipo de labor tras el refresco o navegación.

Caso de Prueba 68

Título	Verificar que el Administrador puede editar o desactivar una plantilla de tarea recurrente	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existir al menos una plantilla de tarea activa.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Pulsar el botón de menú desplegable a la derecha del nombre de usuario y seleccionar 'Gestión de Tareas'.	Se muestra la lista de tareas registrados en el sistema.
3	Navegar al menú lateral y seleccionar 'Planificador de rutinas'.	Se muestra la lista de plantilla de tarea.
4	Seleccionar una plantilla y hacer clic en 'Editar'.	Se abre el formulario de edición con los datos actuales de la plantilla.

5	Modificar la frecuencia de repetición o el horario	La plantilla es actualizada con la nueva configuración y no generará más tareas si fue desactivada.
---	--	---

Caso de Prueba 69

Título	Verificar que el sistema valida el rol del cuidador al asignar una tarea	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Administrador. - Existen usuarios con roles distintos en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Seguir el protocolo de navegación hasta 'Gestión de Tareas' y seleccionar 'Nueva Tarea Manual'.	Se abre el formulario de creación de tarea puntual.
2	En el selector de responsable, elegir a un usuario con rol de Veterinario o Administrador.	El sistema permite la selección del usuario sin restricciones de rol, mostrando su disponibilidad en la lista.
3	Completar los datos de la tarea y presionar 'Guardar'.	La tarea es creada y asignada exitosamente al usuario seleccionado, independientemente de su rol jerárquico.

Caso de Prueba 70

Título	Verificar que las tareas completadas no vuelven a aparecer como pendientes	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	- Estar autenticado como Cuidador. - Haber completado al menos una tarea.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a 'Mis Tareas' y completar una tarea pendiente.	La tarea queda marcada como completada.
2	Recargar la página o navegar y volver a la lista de tareas pendientes.	La tarea completada no aparece en la lista de pendientes.
3	Verificar en la sección de tareas completadas o historial que la tarea aparece correctamente.	La tarea está en el historial de completadas con la fecha y notas de ejecución.

Caso de Prueba 71

Título	Verificar que el Administrador puede ver el estado general de cumplimiento de tareas diarias en el Dashboard	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Administrador. • Existen tareas generadas para el día actual, algunas completadas y otras pendientes.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Hacer clic en el icono de perfil en el header y seleccionar la opción "Panel de Administración".	El sistema redirige a la pantalla principal del Dashboard administrativo.
2	Localizar el indicador de cumplimiento de tareas diarias.	Se muestra el porcentaje o número de tareas completadas vs pendientes del día.
3	Verificar que los números son coherentes con el estado real de las tareas.	El indicador refleja con precisión el estado de cumplimiento de las tareas diarias.

Caso de Prueba 72

Título	Verificar que el Cuidador solo puede ver las tareas que le han sido asignadas	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	• Tener dos cuentas activas con rol Cuidador. • Existen tareas asignadas a cada uno de ellos por separado.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión con el Cuidador A y navegar a 'Mis Tareas'.	Se muestra la lista de tareas del Cuidador A.
2	Verificar que no aparecen las tareas asignadas al Cuidador B.	La lista solo contiene las tareas asignadas específicamente al Cuidador A.
3	Cerrar sesión e iniciar como Cuidador B. Verificar sus tareas.	El Cuidador B solo ve sus propias tareas, no las del Cuidador A.

Caso de Prueba 73

Título	Verificar que el sistema muestra la tarea fallida si el descuento de inventario no es posible	
Módulo	Gestión de Tareas	
Pre-Condiciones	• Estar autenticado como Cuidador. • Existe una tarea de alimentación pendiente cuyo producto no tiene stock suficiente.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la tarea de alimentación cuyo inventario tiene stock insuficiente.	Se muestra el detalle de la tarea con la dieta configurada.

2	Intentar ejecutar la tarea de alimentación.	El sistema detecta que no hay stock suficiente para completar la tarea.
3	Verificar que el sistema muestra un mensaje de error y NO descuenta el inventario ni crea el registro médico.	La transacción atómica falla completamente: no se descuenta inventario ni se crea registro clínico. Se muestra el mensaje de error apropiado.

Caso de Prueba 74

Título	Verificar la participación en una Trivia y validación de puntaje.	
Módulo	Portal del Visitante	
Pre-Condiciones	- Acceso al portal público - Trivia activa en el sistema.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la sección de 'Quiz' o 'Trivias' desde el menú principal del portal.	Se visualiza la interfaz de configuración del servicio con selectores para dificultad y volumen de preguntas.
2	Seleccionar dificultad y cantidad de preguntas, generar y responder las preguntas	El sistema captura las entradas del usuario y permite avanzar secuencialmente por el cuestionario.
3	Finalizar la participación.	El sistema calcula el puntaje obtenido y muestra los aciertos y errores al usuario en tiempo real.

Caso de Prueba 75

Título	Verificar que el Portal del Visitante muestra las fichas públicas de los animales con galería multimedia	
Módulo	Portal del Visitante	
Pre-Condiciones	- Acceso a la aplicación Zoo Connect Web como usuario no autenticado o con rol Visitante. - Existen animales con fichas públicas y fotos registradas. - Conexión a internet estable.	
Orden	Paso de Ejecución	Resultado Esperado
1	Navegar a la página de inicio pública:	Se muestra la página de bienvenida pública con información del zoológico.
2	Navegar a la sección de animales del portal público."Animales"	Se muestra la lista de fichas públicas de los animales del zoológico.
3	Hacer clic en la ficha de un animal.	Se muestra el perfil público del animal con información educativa (nombre, especie, hábitat, descripción) y la galería de fotos.

4	Verificar que no hay opciones de edición ni acceso a módulos administrativos desde el portal público.	El portal del visitante es de solo lectura; no muestra botones de administración ni enlaces a módulos internos.
---	---	---